

TORRE DE COPOS

IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Álgebra	Ano	8º Ano
Objeto do Conhecimento	Associação de uma equação linear de 1º grau a uma reta no plano cartesiano		
Habilidades BNCC	(EF08MA07) Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos A (1 por grupo), Cartão de Recursos B (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), régua, copos (se quiser).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan.

Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

O problema “Torre de copos” foi inspirado na atividade *Stacking Cups*² (Copos Empilhados, tradução nossa), publicada pelo professor Dan Meyer em seu blog. Neste problema, os estudantes irão investigar como se dá o aumento da altura de uma torre de copos, à medida que mais copos são acrescentados ao seu topo. O objetivo é que os estudantes explorem uma situação que envolve uma relação linear entre duas variáveis – altura da torre e quantidade de copos –, bem como sua representação algébrica e gráfica. Os estudantes deverão perceber que o comprimento do corpo do primeiro copo da torre representa um valor inicial fixo, e que a cada copo adicionado ao topo da torre, sua altura aumenta num mesmo valor constante correspondente à altura da borda do copo. Dessa forma, a equação criada pelos grupos será da forma $y = ax + b$, em que y corresponde à

² Disponível em: <https://blog.mrmeyer.com/2008/linear-fun-2-stacking-cups/>. Acesso em: 5 jan. 2023.



altura da torre, x à quantidade de copos, a à altura da borda do copo e b à altura do comprimento do corpo do primeiro copo da torre. Ao representarem essa relação linear no plano cartesiano, os estudantes deverão observar que o gráfico intercepta o eixo y no ponto correspondente ao comprimento do corpo do copo e que o crescimento da reta (inclinação) corresponde à medida da altura da borda do copo.

Uma alternativa para a realização desta atividade é disponibilizar os copos para os grupos construírem suas torres e fazerem as suas próprias medições. Nesse caso, é importante que você meça com antecedência a altura do corpo e da borda do copo, ou mesmo a altura de torres de copos, para verificar se o crescimento da torre é constante. Considerando que os grupos criarão suas próprias torres para fazerem as medições, é provável que os estudantes cheguem a resultados um pouco diferentes, o que abre espaço para uma discussão interessante sobre o que levou a essas discrepâncias, como o erro inerente ao processo de medição e o efeito do arredondamento dos valores das medidas.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo pode não identificar os elementos do copo que correspondem ao coeficiente angular e ao coeficiente linear.	- Em quantos centímetros a altura da torre aumenta quando acrescentamos um novo copo? Que parte do copo é responsável por aumentar a altura da torre nesse valor? - O primeiro copo é diferente dos demais? Por quê? Qual a medida do seu corpo?
O grupo pode não entender o significado da intersecção da reta com o eixo y do plano cartesiano.	- Em que ponto o gráfico encontra o eixo y do plano cartesiano? O que esse ponto representa em relação às medidas do copo? - Em quantos centímetros a altura da torre aumenta quando acrescentamos um copo depois do primeiro? O que acontece com essa altura se subtrairmos esse valor do primeiro copo?

Durante a atividade, é importante observar como os grupos estão considerando as medidas das partes do copo e da altura da torre. Por se tratar de um problema que envolve modelagem matemática, os valores não são números exatos, o que pode levar os grupos a trabalharem com



valores arredondados. Isso não é um problema, desde que os arredondamentos sejam feitos de maneira adequada. Por conta disso, as equações e os gráficos obtidos pelos grupos podem ser ligeiramente diferentes, apesar de representarem uma mesma situação. Essa pode ser uma ótima oportunidade para discutir sobre as ideias de aproximação e erro que fazem parte do fazer matemática.

Ao final da atividade, sugerimos que você discuta com os grupos as diferentes formas que eles utilizaram para abordar o problema. Pode ser interessante iniciar com a discussão sobre como eles encontraram o quanto que a torre cresce quando acrescentamos um copo ao seu topo, aproveitando para falar sobre como fizeram os arredondamentos necessários. Em seguida, explore como obtiveram a equação da reta e construíram o gráfico, observando como raciocinaram para interpretar o papel desempenhado pela altura do corpo do copo em ambas as representações.

É interessante destacar que, no contexto deste problema, apenas os pontos do gráfico que representam números inteiros de copos possuem uma interpretação válida. Nesse sentido, mesmo que os estudantes não construam gráficos contendo apenas pares discretos de pontos (correspondentes à quantidade de copos e a respectiva altura da torre), a representação de relações lineares com uma reta contínua é muito comum nessas situações.

É importante, para encerrar a aula, evidenciar que essa situação representa uma relação linear, e associar a situação concreta com as duas representações:

- altura do corpo do copo com o coeficiente linear da equação e com a intersecção com o eixo y do plano cartesiano;
- altura da borda do copo com o coeficiente angular da equação e com a taxa de crescimento da reta.



Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução

Considerando a quantidade de copos e a altura de cada torre, podemos montar a seguinte tabela:

Quantidade de copos	Altura da torre
10	17 cm
16	24 cm

Uma vez que os copos são idênticos, podemos assumir que o crescimento da torre é linear, isto é, cresce numa mesma taxa à medida que acrescentamos novos copos ao seu topo. Como a altura aumentou 7 cm ($24 - 17 = 7$) com a adição de 6 copos ($16 - 10 = 6$), temos que cada copo adicionado à torre contribui com aproximadamente 1,17 cm ($7 \div 6 \approx 1,17$) com a sua altura.

A equação que representa essa relação linear terá a forma: $y = ax + b$, em que:

- y corresponde à altura da torre;
- x corresponde à quantidade de copos da torre;
- a corresponde à altura da borda do copo, isto é, quanto a torre cresce à medida que acrescentamos mais copos ao seu topo; e
- b corresponde à altura do corpo do primeiro copo, isto é, a altura fixa que não varia quando acrescentamos mais copos à torre.

Para obter a equação, precisamos definir os coeficientes angular (a) e linear (b). O coeficiente angular é 1,17, pois corresponde à variação da altura quando acrescentamos um novo copo à torre. Já o coeficiente linear pode ser obtido pelo cálculo da altura do corpo do primeiro copo, já que essa medida é fixa e não varia quando adicionamos mais copos à torre.

Para a torre com 10 copos, temos a seguinte situação:

- $y = 17$ cm;
- $x = 10$;
- $a = 1,17$ cm; e
- $b = ?$



$$y = ax + b$$

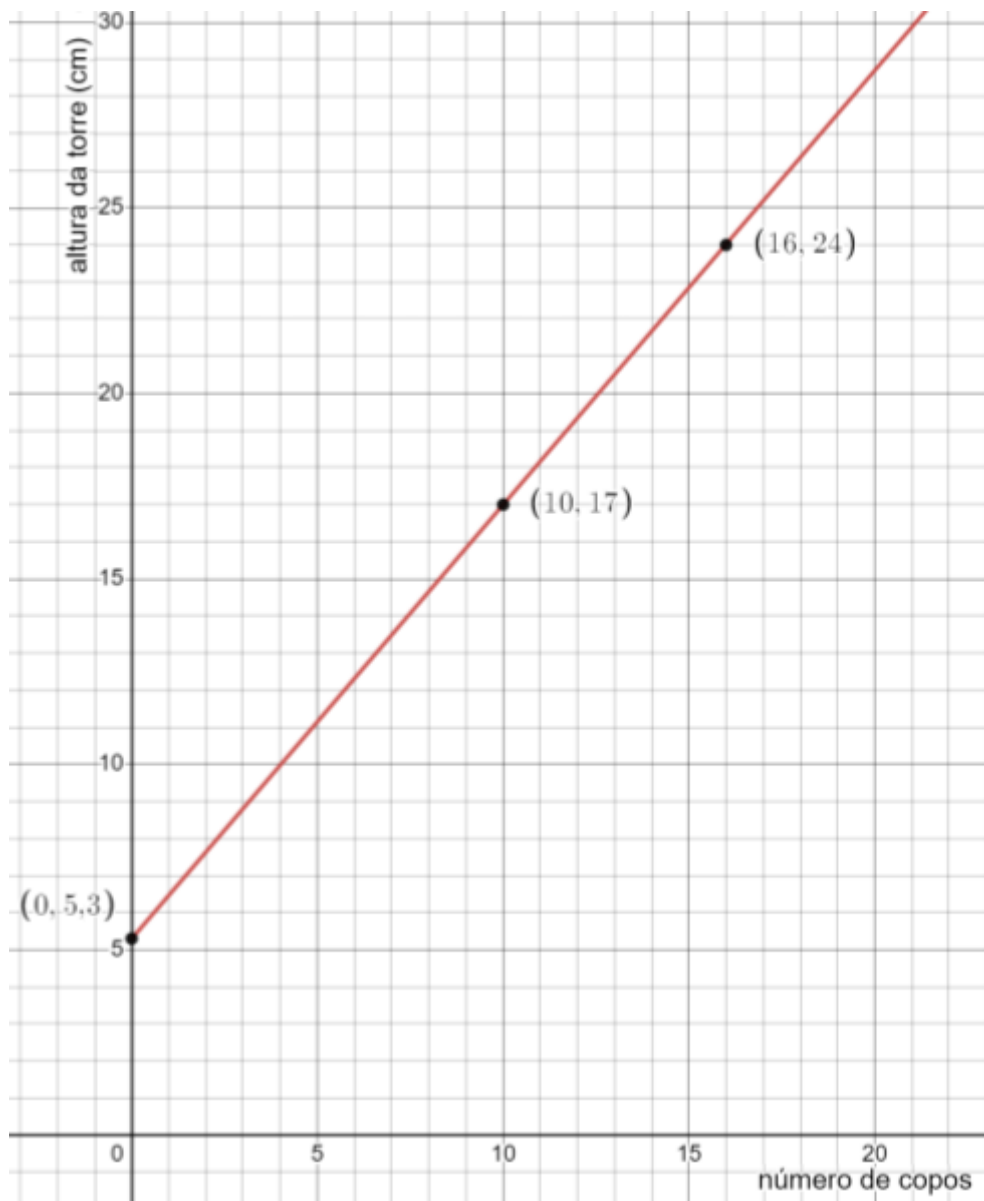
$$17 = 1,17 \cdot 10 + b$$

$$17 = 11,7 + b$$

$$b = 5,3 \text{ cm}$$

Portanto, a equação que representa essa relação linear é: $y = 1,17x + 5,3$

Para a construção do gráfico correspondente, é possível utilizar os pontos gerados pela tabela ou a equação obtida anteriormente.



A partir da obtenção da equação da reta e da construção do gráfico, os grupos podem observar e interpretar que:

- nessa situação, o ponto de intersecção da reta com o eixo
- y do plano cartesiano corresponde à altura do corpo do copo. Se essa parte do copo fosse retirada, o gráfico iria iniciar na origem do plano cartesiano, isto é, no ponto $(0, 0)$;
- o crescimento da reta corresponde à variação na altura da torre quando um novo copo é acrescentado ao seu topo, que é igual à altura da borda do copo. Isto é, para cada copo adicionado, a reta “sobre” em 1,17;
- cada ponto do gráfico corresponde a uma torre de copos, sendo possível identificar a quantidade de copos (x) e sua altura (y) correspondente.



TORRE DE COPOS

CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

O Cartão de Recursos apresenta duas torres de copos. Discutam:

- Qual a altura de uma torre que tem 20 copos?
- Quando adicionamos um copo na torre, em quantos centímetros aumenta a sua altura?

Criem uma equação e um gráfico para representar a relação entre a quantidade de copos e a altura da torre. Considerem que a menor torre possível é formada por um único copo.

Em seguida, discutam:

- Como o gráfico e a equação estão relacionados?
- Em que ponto o gráfico intercepta o eixo y do plano cartesiano? O que esse ponto significa nessa situação?

Produto do grupo

Apresentem a equação e o gráfico para representar a relação entre a quantidade de copos e a altura da torre, com uma síntese das conclusões do grupo.

Critérios de avaliação

- O grupo indicou no gráfico o ponto de intersecção com o eixo y ;
- O grupo apontou ao menos uma relação entre a equação e o gráfico criados para representar essa situação.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma **Licença Creative Commons BY-NC-SA 4.0.28**

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org



TORRE DE COPOS

CARTÃO DE RECURSOS A

Primeira torre: 17 cm de altura



Segunda torre: 24 cm de altura



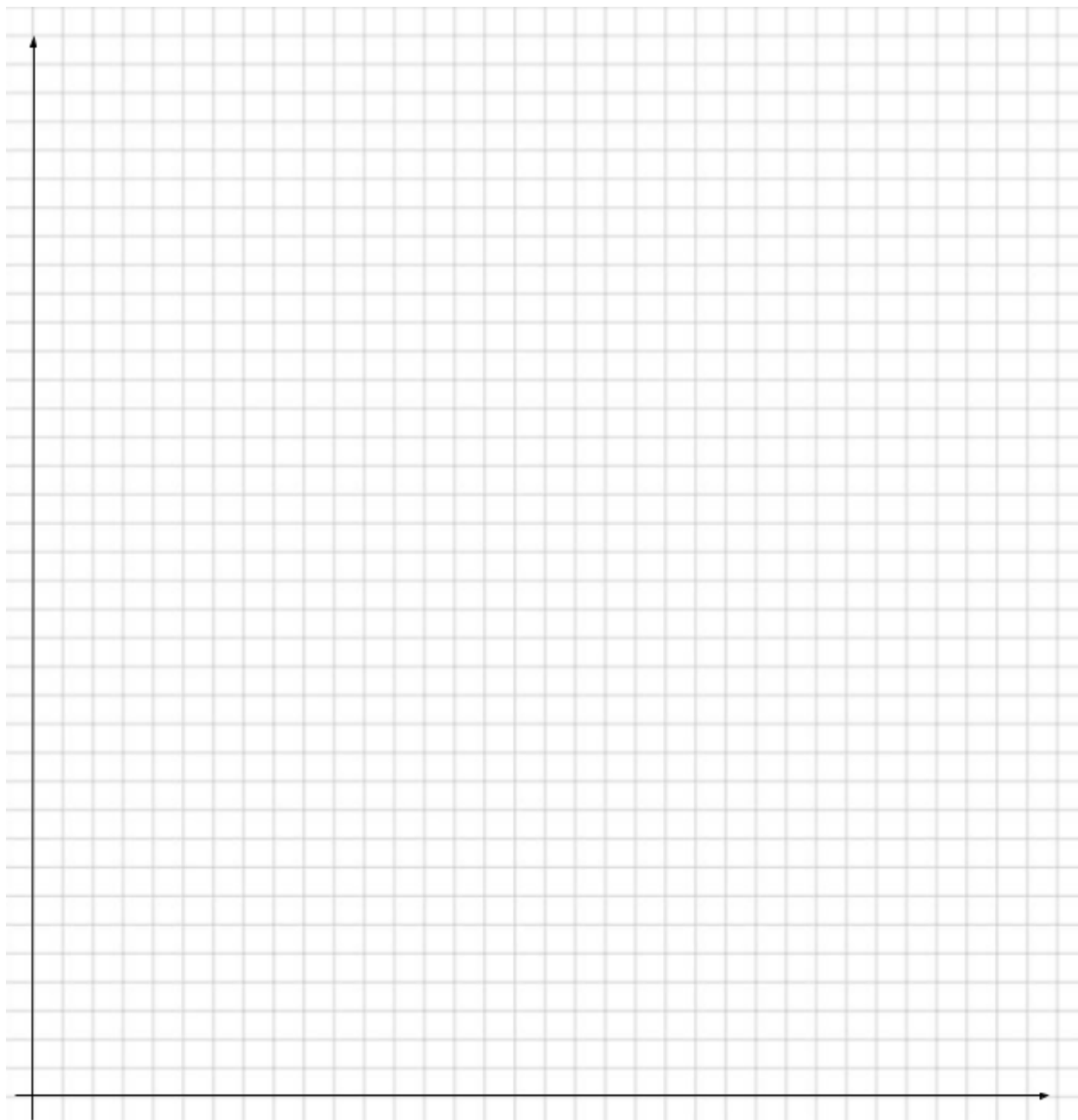
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma **Licença Creative Commons BY-NC-SA 4.0.29**

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org



TORRE DE COPOS

CARTÃO DE RECURSOS B



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma **Licença Creative Commons BY-NC-SA 4.0.30**

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org



TORRE DE COPOS

RELATÓRIO INDIVIDUAL

1. Qual a forma do gráfico criado por seu grupo? Por que o gráfico tem esse formato?
2. Por que o gráfico não parte da origem, isto é, do ponto $(0, 0)$?



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma **Licença Creative Commons BY-NC-SA 4.0.31**

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

